

# 软件过程与管理课程作业

作业编号: Assgt\_01

姓名: 张炜绅 学号: 2023141461209

April 30, 2026

## 背景回顾

本次作业基于第一章中学习的软件过程与管理框架内容以及ISO/IEC 12207、15504、33001等标准,旨在结合过往项目经验,定义软件过程并说明其层次性和剪裁思路。

## 1 选定项目简介

项目名称: 校园图书借阅管理系统(Campus Library Management System)

项目规模: 3-5人学生团队,开发周期约8周。

项目目标: 开发一个支持学生查询图书、在线借阅、管理员管理库存的Web应用。

## 2 软件过程定义

阅读并参考了课程群中发布的三个标准文件后,主要基于ISO/IEC 12207 标准,结合本项目的实际情况,定义了如下软件生命周期过程:

### 2.1 主要生命周期过程

- 需求获取与分析过程:** 与指导老师或模拟用户沟通,明确系统功能与非功能需求。输出简版《需求规格说明书》。
- 架构设计过程:** 确定前后端分离架构,设计数据库ER图,定义前后端交互API接口。
- 软件实现过程:** 编码阶段,团队成员认领模块并进行代码编写。
- 软件测试过程:** 包括开发者自测与团队交叉测试,确保核心功能可用且无明显严重Bug。

### 2.2 支持生命周期过程

- 配置管理过程:** 使用Git与GitHub进行版本控制。约定主分支保持稳定,个人在特性分支开发后提交Pull Request。
- 问题解决过程:** 在GitHub Issues记录发现的Bug,分配并追踪修复进度。

## 2.3 组织生命周期过程

- **项目管理过程：**采用轻量级的敏捷方法，每周进行短会（Sprint Planning/Review），同步进度并调整下周计划。

## 3 过程定义的来源与剪裁说明

### 3.1 过程定义的来源

本次过程定义的主要参考来源为授课讲解的**ISO/IEC 12207** 标准。该标准提供了一个全面的软件生命周期过程框架，对过程分类和组成进行了详细说明。

### 3.2 剪裁的想法与理由

ISO/IEC 12207 是为大型工业级项目和复杂组织设计的，包含了获取、供应、正式审核等繁重的过程要求。由于本项目是一个小型学生团队项目，资源和时间有限，因此必须进行大规模的剪裁（Tailoring）：

1. **舍弃获取与供应过程：** 本项目不涉及商业招标与供应商管理，直接移除了获取与供应过程。
2. **简化主要过程与文档：** 聚焦于核心的需求、设计、编码和测试，采用敏捷思维，用Markdown等轻量化文档替代了正式的厚重文档规范。
3. **降级支持与组织过程：** 无专门SQA团队，通过代码Review和交叉测试替代；以Git简单的分支策略代替了复杂的配置管理委员会（CCB）；以每周短会取代了繁琐的正式项目审查。

**剪裁核心目的：** 在保证版本可控、开发有条不紊的前提下，大幅降低过程开销，提高学生团队的灵活性与开发效率。